

2014 年高考（四川卷）理综生物部分解析

第 I 卷(选择题)

1. 在生物体内，下列生理活动只能单向进行的是

- A. 质壁分离过程中水分子的扩散
- B. 生长素在胚芽鞘中的极性运输
- C. 肝细胞中糖原与葡萄糖的转化
- D. 活细胞内 ATP 与 ADP 的转化

2. 生物体的生命活动离不开水。下列关于水的叙述，错误的是

- A. 在最基本的生命系统中， H_2O 有自由水和结合水两种存在形式
- B. 由氨基酸形成多肽时，生成物 H_2O 中的氢来自氨基和羧基
- C. 有氧呼吸时，生成物中 H_2O 中的氢来自线粒体中丙酮酸的分解
- D. H_2O 在光下分解，产生的 $[H]$ 将固定的 CO_2 还原成 (CH_2O)

3. 将牛的催乳素基因用 ^{32}P 标记后导入小鼠的乳腺细胞，选取仅有一条染色体上整合有单个目的基因的某个细胞进行体外培养。下列叙述错误的是

- A. 小鼠乳腺细胞中的核酸含有 5 种碱基和 8 种核苷酸
- B. 该基因转录时，遗传信息通过模板链传递给 mRNA
- C. 连续分裂 n 次后，子细胞中 ^{32}P 标记的细胞占 $1/2^{n+1}$
- D. 该基因翻译时所需 tRNA 与氨基酸种类数不一定相等

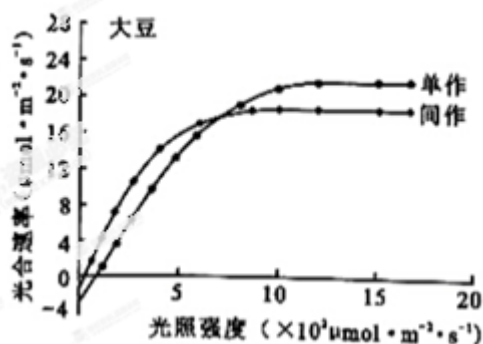
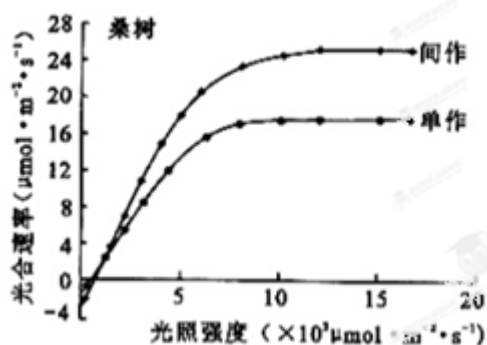
4. 下列有关实验方法或检测试剂的叙述，正确的是

- A. 用改良苯酚品红染色观察低温诱导的植物染色体数目变化
- B. 用健那绿和吡罗红染色观察 DNA 和 RNA 在细胞中的分布
- C. 用纸层析法提取菠菜绿叶中的色素和鉴定胡萝卜素提取粗品
- D. 用标志重捕法调查田鼠种群密度及农田土壤小动物的丰富度

5. 油菜物种甲 ($2n=20$) 与乙 ($2n=16$) 通过人工授粉杂交，获得的幼胚经离体培养形成幼苗丙，用秋水仙素处理丙的顶芽形成幼苗丁，待丁开花后自交获得后代戊若干。下列叙述正确的是

- A. 秋水仙素通过促进着丝点分裂，使染色体数目加倍
- B. 幼苗丁细胞分裂后期，可观察到 36 或 72 条染色体
- C. 丙到丁发生的染色体变化，决定生物的进化方向
- D. 形成戊的过程未经过地理隔离，因而戊不是新物种

6. 将桑树和大豆分别单独种植（单作）或两种隔行种植（间作），测得两种植物的光合速率如下图所示（注：光饱和点是光合速率达到最大值时所需要的最低光照强度）。据图分析，下列叙述正确的是



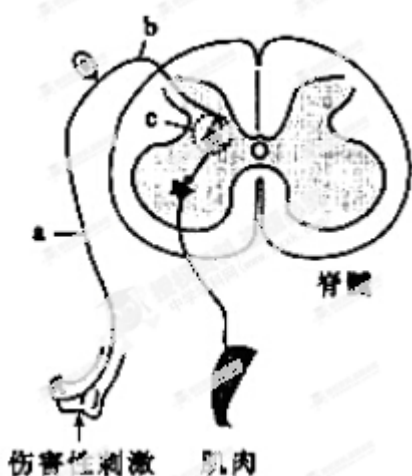
- A. 与单作相比，间作时两种植物的呼吸强度均没有受到影响
- B. 与单作相比，间作时两种植物光合作用的光饱和点均增大
- C. 间作虽然提高了桑树的光合速率但降低了大豆的光合速率
- D. 大豆植株开始积累有机物时的最低光照强度单作大于间作

7. TGF- β_1 -Smads 是一条抑制肿瘤的信号传递途径。研究表明，胞外蛋白 TGF- β_1 与靶细胞膜上的受体结合，激活胞内信号分子 Smads，生成复合物转移到细胞核内，诱导靶基因的表达，阻止细胞异常增殖，抑制恶性肿瘤的发生。下列叙述的错误的是

- A. 恶性肿瘤细胞膜上糖蛋白减少，因此易分散转移
- B. 从功能来看，复合物诱导的靶基因属于抑癌基因
- C. 复合物的转移实现了细胞质间向细胞核的信息传递
- D. 若该受体蛋白基因不表达，靶细胞仍能正常凋亡

第 II 卷(非选择题)

8. (11分) 某人行走时，足部突然受到伤害性刺激，迅速抬腿。下图为相关反射示意图。



- (1) 图示反射弧中，a 是_____。当兴奋到达 b 点时，神经纤维膜内外两侧的电位变化为_____。

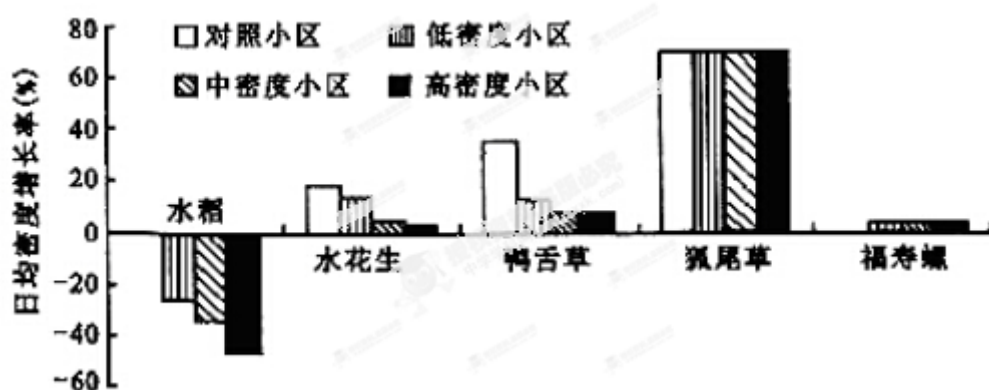
当兴奋到达 c 处时，该结构发生的信号转变是_____。

(2) 伤害性刺激产生的信号传到_____会形成痛觉。此时，内脏神经支配的肾上腺分泌的肾上腺素增加，导致心率加快，这种生理活动的调节方式是_____。

(3) 伤害引起的疼痛可通过下丘脑促进垂体释放_____，直接促进_____对水分的重吸收。

(4) 当细菌感染足部伤口时，机体首先发起攻击的免疫细胞是_____。未被清除的病原体经过一系列过程，其抗原会刺激 B 细胞增殖分化为_____。

9. (11分) 将某稻田等分为互不干扰的若干小区，均种上水稻苗 (2 8 株/m²) 和 3 种杂草 (均为 1 株/m²)，随机向不同小区引入不同密度的富寿螺 (取食水生植物)。一段时间后，测得各物种日均密度增长率如下图所示。



(1) 本实验的自变量是_____，用样方法调查水花生种群密度时，常用的取样方法有_____。

(2) 稻田生态系统中的富寿螺属于_____，它和鸭舌草之间构成_____关系。

(3) 实验期间，中密度处理小区富寿螺种群的出生率_____死亡率，高密度处理小区的水花生种群数量呈_____型增长。

(4) 若实验结束后停止人工管理，低密度处理的小区将经历_____演替，时间足够长，最可能演替为以_____为主的水生植物群落。

(5) 若实验结束后除去富寿螺和杂草，该生态系统的_____稳定性将降低。

10. (11分) 有机农药苯磺隆是一种除草剂，长期使用会污染环境。研究发现，苯磺隆能被土壤中某些微生物降解。分离降解苯磺隆的菌株和探索其降解机制是实验过程如图甲、乙所示。



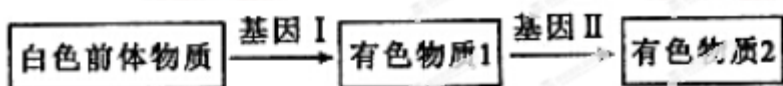
(1) 微生物生长繁殖所需要的主要营养物质有碳源、水、_____四类，该实验所用的选择培养只能以苯磺隆作为唯一碳源，其原因是_____。

(2) 与微生物培养基相比，植物组织培养的培养基常需要添加生长素和_____，这些植物激素一般需要事先单独配制成_____保存备用。

(3) 纯化菌株时，通常使用的划线工具是_____。划线的某个平板培养后，第一划线区域上都不间断地长满了菌，第二划线区域所划的第一条线上无菌落，其它划线上有菌落。造成划线无菌落可能的操作失误有_____。

(4) 为探究苯磺隆的降解机制，将该菌的培养液过滤、离心，取上清液做图乙所示的实验。该实验的假设是_____，该实验设计是否合理？为什么？_____。

11. (15分) 小鼠的皮毛颜色由常染色体上的两对基因控制，其中 A/a 控制灰色物质合成，B/b 控制黑色物质合成。两对基因控制有色物质合成的关系如下图



(1) 选取三只不同颜色的纯合小鼠（甲—灰鼠，乙—白鼠，丙—黑鼠）进行杂交，结果如下：

	亲本组合	F ₁	F ₂
实验一	甲×乙	全为灰鼠	9灰鼠：3黑鼠：4白鼠
实验二	乙×丙	全为黑鼠	3黑鼠：1白鼠

①两对基因（A/a 和 B/b）位于_____对染色体上，小鼠乙的基因型为_____。

②实验一 F₂ 代中，白鼠共有_____种基因型，灰鼠中杂合体占的比例为_____。

③图中有色物质1代表_____色物质，实验二的 F₂ 代中的黑鼠的基因型为_____。

(2) 在纯合灰鼠群体的后代中偶然发现一只黄色雄鼠（丁），让丁与纯合黑鼠杂交，结果如下：

	亲本组合	F ₁	F ₂
实验三	丁×纯合黑鼠	1黄鼠：1黑鼠	F ₁ 黄鼠随机交配：3黄鼠：1黑鼠
			F ₁ 灰鼠随机交配：3灰鼠：1黑鼠

①据此推测：小鼠丁的黄色性状是由基因_____突变产生的，该突变属于_____性突变。

②为验证上述推测，可用实验三 F₁ 代的黄鼠与灰鼠杂交。若后代的表现型及比例为_____，则上述推测正确。

③用 3 种不同颜色的荧光，分别标记小鼠丁精原细胞的基因 A、B 及突变产生的新基因，观察其分裂过程，发现某个次级精母细胞有 3 种不同的颜色的 4 个荧光点，其原因是_____。